

Project Specification

P17: 面向 MPM 精准医疗的标志物临床决策支持系统

Fengrui Zhang

2026.7.7

1. 项目背景

恶性胸膜间皮瘤（MPM）缺少统一规整的分子标志物参考数据，各类和诊断、预后、用药相关的标志物信息分散在各类文献、公开生物数据库中，数据格式杂乱，没有统一归类标准。科研人员和临床人员想要根据患者分子指标筛选适用标志物时，需要反复翻阅大量文献，效率较低。

本项目独立搭建一套面向临床筛选场景的 MPM 分子标志物专用子数据库，统一收纳、整理各类标志物相关信息，提供基础检索查询功能，方便快速筛选适配临床场景的标志物，无需依赖其他分项数据库资源，全部数据与结构独立完成。

2. 问题分析

- MPM 相关标志物数据分散在不同文献平台，信息零散，无统一存储结构。
- 现有公开库没有按照临床使用需求分类整理标志物，区分不开成熟可用标志物与实验室研究标志物。
- 缺少简易检索能力，无法根据疾病分型、检测指标快速匹配对应标志物。
- 暂无轻量化独立数据库专门服务 MPM 临床标志物快速筛选工作。

3. 项目总体目标

独立搭建结构化 MPM 分子标志物子数据库，整理收录各类标志物基础信息、临床证据、适用场景，实现基础检索筛选功能，为 MPM 临床标志物快速查询提供标准化数据资源。

具体目标

1. 搜集文献与公开资源内 MPM 诊断、预后、疗效相关分子标志物原始数据。
2. 完成数据清洗、统一标准化，设计专属数据库字段结构。
3. 搭建独立结构化数据库，建立标志物与临床应用场景的关联映射。
4. 实现基础关键词检索、分类筛选功能，区分不同证据等级的标志物。
5. 完成数据校验，输出完整数据集与项目说明文档。

4. 研究实施内容

- 数据收集：检索相关中英文文献，提取 MPM 各类分子标志物、检测指标、临床效果、文献来源等原始信息。
- 数据预处理：对收集的数据去重、补充缺失信息，统一命名规则，标准化各类临床指标描述。

- 数据库结构设计：设计数据表字段，包含标志物名称、作用类型、证据等级、适用临床场景、文献依据等核心内容。
- 数据库搭建与录入：将标准化数据批量入库，建立分类标签用于区分成熟临床标志物与探索性标志物。
- 基础检索功能实现：依托数据库完成简单检索筛选，可按标志物类型、临床用途、证据等级筛选数据。
- 数据核验与整理：逐条核对库内信息准确性，整理配套数据集文件。

5. 预期交付成果

1. 结构化 MPM 临床标志物独立数据库；
2. 标准化整理后的标志物数据集（CSV/JSON 格式）；
3. 数据注释、字段说明文档；
4. 项目数据整理分析报告；
5. 项目总结及汇报材料。

6. 项目实施计划

- 第 1 - 2 周：查阅相关文献，确定数据库需求与数据表结构
- 第 3 - 4 周：搜集 MPM 标志物原始文献数据，完成信息提取
- 第 5 - 6 周：数据清洗、标准化处理，统一字段格式
- 第 7 - 8 周：完成数据入库，搭建完整数据库，添加分类标签
- 第 9 周：测试检索筛选功能，核对库内全部数据准确性
- 第 10 周：撰写数据分析报告、项目文档，整理全部交付材料

7. 项目应用价值

本项目独立构建 MPM 临床标志物专用数据库，统一整合碎片化标志物信息，按照临床使用需求完成分类标注，支持快速检索筛选。能够减少科研、临床人员查阅零散文献的时间，快速区分不同可信度的标志物，为 MPM 精准诊疗相关研究提供标准化、可直接查询的数据资源。